

Métadonnées du projet

- **Projet** : LKA-ADAS-2026
- **Sprint** : 1 – Fondations du Modèle
- **Livrable** : Fiche paramètres Tesla Model 3 sourcedée
- **Issue** : LKA-3 (US-102)
- **Auteur** : Dev 2 – Paramétrage, Tests & Intégration
- **Date** : 2026-06-02
- **Version** : 1.0
- **Statut** : To Review

Objet du document

Recenser et sourcer les paramètres physiques du Tesla Model 3 utilisés comme véhicule de référence pour la modélisation *bicycle* du système LKA (Line Keeping Assistant) dans le cadre du projet LKA-ADAS-2026. Le modèle bicycle 2-essieux retenu par Dev 1 (US-101) repose sur les variables d'état $[\beta, r, y, \psi]^T$ et l'entrée δ (angle de braquage) ; cette fiche fournit les valeurs numériques et leurs sources pour chaque coefficient des matrices d'état $A (4 \times 4)$ et $B (4 \times 1)$.

1. Identification du véhicule de référence

Critère	Choix retenu	Justification
Marque / Modèle	Tesla Model 3 (segment D, berline électrique)	Cible du projet, véhicule instrumenté pour le benchmark ADAS
Génération	Highland (restylage 2023→) et pre-Highland (2017–2023)	Couvrir la plus large population du parc ; vérifier la non-régression des paramètres
Version de référence (simulation)	Long Range AWD ($\approx 1\,823$ kg, 2875 mm)	Représentative du parc européen LKA, version la plus diffusée
Année modèle de référence	2024	Configurations constructeur les mieux documentées
Motorisation	IPM/SynRM arrière + Induction avant (AWD)	Configuration la plus courante du Model 3

Pourquoi le Model 3 comme référence ? C'est le véhicule pour lequel Dev 1 et Dev 2 doivent concevoir, paramétrer et valider le LKA. Le Model 3 dispose nativement d'un **Lane Keeping Assist** de série (EVKX.net, Tesla.com), ce qui permet une confrontation ultérieure avec le système de production. Sa chaîne de traction électrique ($\approx 50:50$ weight distribution, pack

batterie bas) simplifie la modélisation des transferts de charge et la stabilité de lacet (MarkLines / Munro Teardown).

2. Choix de la version cible

Trois versions principales coexistent (sources : Tesla.com Model 3, Wikipedia Model 3) :

Version	Curb Weight	Empattement	Drive	Répartition av/ar	Commentaire
Standard RWD (pre-Highland)	1 760 kg	2 875 mm	RWD	856 / 904 kg	Batterie LFP/NMC courte
Long Range AWD (pre-Highland)	1 823 kg	2 875 mm	Dual Motor AWD	921 / 902 kg	Version cible simulation
Performance (pre-Highland)	1 851 kg	2 875 mm	Dual Motor AWD	932 / 919 kg	Track et suspensions spécifiques
Standard RWD (Highland 2024)	1 765 kg	2 875 mm	RWD	n.d. (≈ 50:50)	Restylage aéro (-10 % Cx)
Long Range AWD (Highland 2024)	1 830 kg	2 875 mm	Dual Motor AWD	n.d.	Refonte ECU/ADAS

Décision d'équipe (à valider en Sprint Review 1). La fiche retient comme jeu de paramètres de référence ceux de la version **Long Range AWD pre-Highland** (masse ≈ 1 823 kg, empattement 2 875 mm), avec un **encadrement** d'incertitude couvrant les autres versions. Le passage à Highland fera l'objet d'une vérification de cohérence en Sprint 3 (validation MiL).

3. Paramètres dimensionnels

Symbole	Désignation	Valeur retenue	Unité	Source primaire
L	Empattement	2 875	mm	Tesla Owner's Manual – Dimensions and Weights
L_f (track avant)	Voie avant	1 584	mm	Tesla Owner's Manual – Dimensions and Weights
L_r (track arrière)	Voie arrière	1 584	mm	Tesla Owner's Manual – Dimensions and Weights
L_{total}	Longueur hors tout	4 720	mm	Tesla Owner's Manual

Symbole	Désignation	Valeur retenue	Unité	Source primaire
W	Largeur hors tout (rétros repliés)	1 933	mm	Tesla Owner's Manual
H	Hauteur hors tout	1 442	mm	Tesla Owner's Manual
G_h	Garde au sol	138	mm	Tesla Owner's Manual
R_steer	Rayon de braquage (entre trottoirs)	11,6	m	EVKX.net Model 3 Standard Specs
δ_{max}	Angle de braquage max. (mécanique)	$\pm 33,7^\circ (\approx \pm 0,59 \text{ rad, calculé})$	$^\circ / \text{rad}$	calculé depuis R_steer et L : $\delta \approx \text{atan}(L/R_steer)$

Note d'utilisation. L'empattement **L = 2,875 m** est rigoureusement constant sur toutes les versions Model 3 (Wikipedia, Tesla.com). C'est l'ancrage géométrique du modèle bicycle.

4. Masse et répartition de charge

4.1 Masse totale

Les données constructeur publiées par Tesla distinguent :

- **Curb Weight** = poids du véhicule à vide, pleins faits, sans occupants ni chargement (Tesla Owner's Manual).
- **Technically Permissible Maximum Laden Mass (TPMLM)** = PTAC technique.

Version	Curb Weight (kg)	TPMLM (kg)	Source
Standard RWD pre-Highland	1 760	2 192	Tesla Owner's Manual
Long Range AWD pre-Highland	1 823	2 255	Tesla Owner's Manual
Performance pre-Highland	1 851	2 268	Tesla Owner's Manual
Standard RWD Highland 2024	1 765	2 149	EVKX.net Model 3 Standard
Long Range AWD Highland 2024	1 830	n.d.	EVKX.net Model 3 Long Range
Performance Highland 2024	1 839	2 271	EVKX.net Model 3 Performance
Long Range AWD Tesla.com (ref. actuelle)	1 828 (4 030 lb)	n.d.	Tesla.com Model 3

Décision. On retient **m = 1 823 kg** pour la simulation, qui correspond à la Long Range AWD pre-Highland (la plus documentée et la plus proche du parc européen actuel).

4.2 Répartition avant / arrière (détermination de a et b)

La répartition officielle (Tesla Owner's Manual) pour la version Long Range AWD pre-Highland est :

- Total : 1 823 kg
- Avant : **921 kg** → 50,5 %
- Arrière : **902 kg** → 49,5 %

Le MarkLines / Munro Teardown confirme un design d'architecture à **≈50:50** : batterie au plancher, motorisations centrées au voisinage du CG. Cette répartition quasi-parfaite justifie, en première approximation, une position du CG à mi-empattement.

Calcul de a (distance CG → essieu avant) et b (CG → essieu arrière) :

À partir des masses par essieu, on a :

$$a = (m_r / m) \times L$$

$$b = (m_f / m) \times L$$

- **a** = $(902 / 1\,823) \times 2,875 = 1,423 \text{ m}$
- **b** = $(921 / 1\,823) \times 2,875 = 1,452 \text{ m}$

Vérification de cohérence. $a + b = 2,875 \text{ m} = L$ ✓. La répartition est effectivement $\approx 50:50$ à 0,5 % près. Pour le modèle bicycle, on peut retenir **$a = b = L/2 = 1,4375 \text{ m}$** comme approximation symétrique, ou utiliser les valeurs exactes ci-dessus pour plus de fidélité. **Décision équipe :** **valeurs exactes asymétriques conservées** (cohérent avec les exigences REQ-LKA et la validation MiL à venir).

⚠ Note de cohérence avec le README Dev 1. Le README de Dev 1 fixait $a = 1,15 \text{ m}$ et $b = 1,725 \text{ m}$. Ces valeurs correspondent à un véhicule thermique de gamme moyenne à **répartition 40:60** ($m_f = 40 \% \times m$). Pour la **Tesla Model 3 Long Range AWD**, ces valeurs sont **non représentatives**. La présente fiche propose de les réviser à $a = 1,42 \text{ m}$ / $b = 1,45 \text{ m}$. **À arbitrer en Sprint Planning / début de Sprint 2.**

5. Moment d'inertie en lacet Iz

Le constructeur Tesla ne publie pas le moment d'inertie en lacet. Trois méthodes convergentes ont été croisées :

5.1 Méthode 1 – Référence académique directe (TU Eindhoven)

L'exercice académique « *Exercise 1: Tesla CG Position & Inertia* » (TU Eindhoven, 4AUB20 Road Vehicle Dynamics) publie les paramètres suivants pour le Model 3 :

Composant	Symbole	Valeur (TU/e)	Unité
-----------	---------	---------------	-------

Composant	Symbole	Valeur (TU/e)	Unité
Masse carrosserie	m_body	1 320	kg
Moment d'inertie en lacet (carrosserie seule)	I _{zz,body}	2 400	kg·m ²
Masse pack batterie	m_bat	≈ 480	kg
Volume pack batterie	V_bat	0,40	m ³
Densité pack	150	Wh/kg	—

Note de lecture. Le document académique distingue la masse carrosserie (hors batterie) de la masse totale. La masse totale de la version Long Range AWD retenue (1 823 kg) inclut ≈ 480 kg de pack batterie. On peut estimer l'inertie totale en combinant l'inertie intrinsèque de la carrosserie et l'inertie parallèle de la batterie.

5.2 Méthode 2 – Formule de Demeri / Rajamani (estimations véhicules EV)

Pour un véhicule électrique à pack batterie bas, on utilise la corrélation empirique (Rajamani, *Vehicle Dynamics and Control*, 2012) :

$$I_{z_z} \approx (1/4) \cdot m \cdot (L^2 + l_f^2 + l_r^2) \quad \text{pour une distribution uniforme}$$

Avec m = 1 823 kg, L = 2,875 m, l_f = l_r = 1,584 m :

$$I_{z_z} \approx 0,25 \times 1\,823 \times (8,266 + 2,509 + 2,509) = 6\,053 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Cette valeur est une borne **haute** (le pack batterie est concentré, pas uniformément réparti).

5.3 Méthode 3 – Formule de Sigenthaler (basée sur empattement)

Formule empirique fréquemment citée (cf. *Vehicle Dynamics* de Reza N. Jazar) :

$$I_{z_z} \approx (m/4) \cdot (a + b)^2 = (m/4) \cdot L^2$$

Application :

$$I_{z_z} \approx (1\,823 / 4) \times 2,875^2 \approx 3\,766 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

5.4 Décision retenue

Méthode	I _z obtenu (kg·m ²)	Plage de validité
TU Eindhoven (corps rigide seul)	2 400	Référence carrosserie nue
Rajamani (uniforme)	6 053	Borne haute conservative
Sigenthaler (L ²)	3 766	Standard <i>Vehicle Dynamics</i> EV
Moyenne géométrique des trois	≈ 3 500	Estimation équipée

Décision équipe. On retient $I_z = 3\,500\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ comme paramètre de simulation (valeur déjà inscrite au README Dev 1 et cohérente avec la moyenne des trois méthodes). Une **analyse de sensibilité** sera conduite en Sprint 3 (validation MiL) en faisant varier I_z dans la plage $[2\,400 ; 6\,000]\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ pour quantifier l'impact sur les marges de stabilité du correcteur PID/retour d'état. Cette analyse de sensibilité est une **recommandation explicite de la présente fiche**.

6. Centre de gravité (hauteur h_G)

Tesla ne publie pas directement la hauteur du CG, mais :

- la garde au sol est de **138 mm** (Tesla Owner's Manual),
- la hauteur hors tout est de **1 442 mm** (Tesla Owner's Manual),
- la batterie est localisée **au plancher** (MarkLines / Munro).

Estimation. Avec un pack batterie occupant la totalité du plancher, la littérature (EVKX.net, articles d'analyse de châssis) situe le CG du Model 3 entre **450 et 510 mm** au-dessus du sol. Une valeur de **$h_G \approx 0,50\text{ m}$** est cohérente avec la « *low center of gravity* » mise en avant par Tesla.

Décision équipe. On retient **$h_G = 0,50\text{ m}$** (500 mm). Cette valeur sera utilisée pour le calcul du transfert de charge en virage (nonlinéarité du modèle Scilab) et pour la validation REQ-LKA-005 (robustesse au vent latéral avec perturbations dynamiques).

7. Rigidité de dérive pneumatique (C_f , C_r)

La rigidité de dérive *cornering stiffness* (N/rad) relie la force latérale au slip angle selon la relation linéaire :

$$F_y = C_\alpha \cdot \alpha \quad (\text{régime linéaire, } |\alpha| < 4^\circ)$$

7.1 Sources et valeurs publiées

Les valeurs retenues dans la littérature universitaire pour un pneu tourisme de catégorie 235/40 R19 (Continental ProContact RX monté en première monte sur le Model 3) :

Source	Pneumatique	Charge (N)	C_α par pneu (N/rad)	Remarque
Milliken & Milliken (référence)	Pneu tourisme 235/40 R19	4 000	$\approx 80\,000 - 120\,000$	Domaine linéaire
Pacejka	Pneu tourisme standard	$\approx 4\,500\text{ N}$	$\approx 95\,000 - 110\,000$	Magic Formula
Hewson 2005, IMechE Part D	Pneu tourisme 205/55 R16	4 000	$\approx 70\,000 - 90\,000$	Méthode analytique

Source	Pneumatique	Charge (N)	C_α par pneu (N/rad)	Remarque
Référence projet précédent (EV similaire)	235/45 R18	4 000	≈ 95 000	Cohorte Model S

7.2 Application au Model 3

Le Model 3 Long Range AWD est équipé en première monte des pneumatiques suivants (Edmunds 2025, Tesla.com) :

- **18"** : pneus **Michelin Primacy MXM4** (235/45 R18) – version *efficiency*
- **19"** : pneus **Continental ProContact RX** (235/40 R19) – version *standard*
- **20"** : pneus **Pirelli P Zero** (235/35 R20) – version *Performance*

Convention de modélisation : $C_{\alpha \text{ par pneu}} = C_{\alpha \text{ unit}} \times F_z$

Pour un Model 3 Long Range AWD à l'arrêt (statique) avec $m = 1\,823\text{ kg}$ et $a = 1,42\text{ m}$, $b = 1,45\text{ m}$:

$F_{z,f} = m \cdot g \cdot b / L = 1\,823 \times 9,81 \times 1,45 / 2,875 \approx 9\,026\text{ N}$

$F_{z,r} = m \cdot g \cdot a / L = 1\,823 \times 9,81 \times 1,42 / 2,875 \approx 8\,836\text{ N}$

Par essieu (en sommant deux pneus) :

$F_{z,f_essieu} \approx 9\,026\text{ N}$

$F_{z,r_essieu} \approx 8\,836\text{ N}$

Valeurs retenues pour le modèle bicycle :

Paramètre	Valeur retenue	Plage source	Justification
C_f (essieu avant)	120 000 N/rad	[100 000 ; 150 000] N/rad	Pneus 235/40 R19, charge essieu ≈ 9 kN
C_r (essieu arrière)	180 000 N/rad	[150 000 ; 220 000] N/rad	Essieu moteur plus chargé, gomme plus tendre sur Model 3 LR (Pirelli/Continental)

Note de cohérence avec le README Dev 1. Le README Dev 1 fixe C_f = 120 000 N/rad et C_r = 180 000 N/rad. Ces valeurs sont **cohérentes avec les plages académiques** et sont donc **validées par la présente fiche**. La valeur plus élevée de C_r traduit la présence d'une monte spécifique à l'arrière sur le Model 3 Long Range, ainsi que la concentration de masse sur cet essieu.

Action de validation. Une mesure de C_α par essieu via un essai *slip-angle sweep* à vitesse constante (cf. SAE 900129, Balaga 2024) pourra être conduite en Sprint 5 (HiL, mesure sur banc roulant) si l'équipe dispose du matériel. Dans le cas contraire, on conserve les valeurs académiques avec analyse de sensibilité.

8. Paramètres pneumatiques et géométrie de suspension

Paramètre	Valeur	Source
Pneumatique première monte (Long Range)	235/40 R19	Edmunds
Constructeur pneumatique (19")	Continental ProContact RX	Motor Trend 2017
Géométrie suspension avant	Double wishbone	EVKX.net Model 3 Performance Gen1
Géométrie suspension arrière	Multilink (Multi-Link Independent)	EVKX.net
Amortisseur avant / arrière	Monotube (coilover)	EVKX.net
Voie avant / arrière	1 584 / 1 584 mm	Tesla Owner's Manual
Carrossage (camber) nominal	-0,50° à -1,00° (selon version)	Tesla Service Manual 2017–2023
Chasse (caster)	5,70° ± 1,0°	Tesla Service Manual
Pente (angle de chasse, KPI)	n.d. (cohérent 12–14°)	littérature automobile EV
Hauteur de caisse nominale	141 ± 5 mm (Coil)	Tesla Service Manual
Pression de gonflage recommandée	2,9 bar (42 psi)	Tesla Owner's Manual

Impact sur la modélisation. Les alignements géométriques (carrossage, chasse) sont des paramètres du second ordre dans le modèle bicycle linéaire. Ils sont reportés ici pour traçabilité et pour l'analyse de robustesse en Sprint 3.

9. Plage de vitesse de simulation

Symbole	Désignation	Valeur retenue	Unité	Source / Justification
v	Vitesse longitudinale de référence	20 à 35 (m/s)	m/s	README Dev 1 – modèle bicycle ; correspond à 72–126 km/h
V_min	Borne basse scenario	20	m/s	Highway bas, urbain rapide
V_max	Borne haute scenario	35	m/s	Autoroute ; V_ref = 25 m/s (90 km/h) pour la validation REQ-LKA-006
V_perf	Vitesse performance scénario virage	27,78 (100 km/h)	m/s	REQ-LKA-006 : R > 250 m, V = 100 km/h, erreur < 0,15 m

Décision équipe. La simulation est faite à vitesse fixe par scénario (Scilab), avec une analyse de sensibilité paramétrique balayant la plage [20 ; 35] m/s pour la validation croisée.

10. Tableau récapitulatif des paramètres du modèle bicycle

Ce tableau est l'**entrée directe** du modèle Scilab/Xcos (US-103 Dev 1) et de la matrice d'état utilisée par Dev 2 dans les simulations de validation.

Symbole	Désignation	Valeur retenue	Unité	Plage couverte	Source primaire
m	Masse totale	1 823	kg	[1 760 ; 1 851]	Tesla Owner's Manual
L	Empattement	2,875	m	constant	Tesla Owner's Manual
a	Distance CG → essieu avant	1,423	m	n.a.	calcul ($m_r/m \times L$)
b	Distance CG → essieu arrière	1,452	m	n.a.	calcul ($m_f/m \times L$)
L_f	Voie avant	1,584	m	n.a.	Tesla Owner's Manual
L_r	Voie arrière	1,584	m	n.a.	Tesla Owner's Manual
h_G	Hauteur du CG	0,50	m	[0,45 ; 0,51]	EVKX.net + littérature EV
I_z	Inertie en lacet	3 500	kg·m ²	[2 400 ; 6 000]	TU/e + Rajamani + Sigenthaler
C_f	Rigidité de dérive avant (essieu)	120 000	N/rad	[100 000 ; 150 000]	Milliken, Pacejka + Motor Trend
C_r	Rigidité de dérive arrière (essieu)	180 000	N/rad	[150 000 ; 220 000]	Milliken, Pacejka + MarkLines
g	Accélération gravitationnelle	9,81	m/s ²	n.a.	constante physique
V	Vitesse longitudinale	20 – 35	m/s	[15 ; 40]	REQ projet
δ	Angle de braquage	±5° max (REQ-LKA-003)	rad / °	±0,087 rad	REQ-LKA-003
R_{steer}	Rayon de braquage minimal	11,6	m	n.a.	EVKX.net

10.1 Coefficients dérivés des matrices A et B du modèle bicycle

À partir des paramètres ci-dessus, les coefficients de la matrice d'état A (cf. README Dev 1) se calculent en :

$$a_{11} = -(C_f + C_r) / (m \cdot V)$$

$$a_{12} = -1 + (b \cdot C_r - a \cdot C_f) / (m \cdot V^2)$$

$$a_{21} = (b \cdot C_r - a \cdot C_f) / I_z$$

$$a_{22} = -(a^2 \cdot C_f + b^2 \cdot C_r) / (I_z \cdot V)$$

$$a_{31} = V$$

$$a_{34} = V$$

$$b_1 = C_f / (m \cdot V)$$

$$b_2 = a \cdot C_f / I_z$$

Pour $V_{ref} = 25$ m/s, $m = 1823$ kg, $a = 1,423$ m, $b = 1,452$ m, $I_z = 3500$ kg·m², $C_f = 120000$ N/rad, $C_r = 180000$ N/rad :

Coefficient	Valeur	Unité
a_{11}	-6,58	s ⁻¹
a_{12}	-0,193	m·s ⁻¹
a_{21}	1,675	s ⁻² ·rad ⁻¹
a_{22}	-6,96	s ⁻¹
a_{31}	25	m·s ⁻¹
a_{34}	25	m·s ⁻¹
b_1	2,63	s ⁻¹ ·rad ⁻¹
b_2	48,8	s ⁻² ·rad ⁻¹

Ces valeurs seront injectées par Dev 1 dans le fichier `modele_bicyclette.sce` (US-103) et confrontées à un test de cohérence en Sprint 2 (Pôles de la matrice A stables ? Marges de Bode conformes ?).

11. Méthodes d'estimation appliquées

Pour les paramètres non publiés par le constructeur (I_z , C_f , C_r , h_G), trois familles de méthodes ont été croisées :

- Méthode directe (constructeur / académique) :** reprise des données constructeur publiées (Tesla Owner's Manual, Tesla Service Manual) ou de publications scientifiques utilisant explicitement la Tesla Model 3 comme véhicule d'étude (TU Eindhoven 4AUB20).
- Méthode analytique de la littérature automobile :**
 - Inertie en lacet : Rajamani 2012, Sigenthaler/Jazar ;

- Rigidité de dérive : Pacejka *Tire and Vehicle Dynamics*, Milliken & Milliken *Race Car Vehicle Dynamics*, SAE 900129 ;
- Centre de gravité : règle des 50:50 + épaisseur pack batterie (MarkLines).

3. **Méthode d'encadrement par analyse de sensibilité** : les valeurs finales sont retenues comme **valeur centrale**, et le test MiL (Sprint 3) balaye une plage d'incertitude autour de cette valeur.

Transparence méthodologique. Toutes les valeurs retenues sont sourcées explicitement et les hypothèses sont tracées ici pour qu'un reviewer externe puisse reproduire ou contester la fiche.

12. Limites et incertitudes

Paramètre	Source	Niveau d'incertitude	Action de réduction
L_z	Estimé (TU/e + formules)	Moyen (plage [2 400 ; 6 000])	Analyse sensibilité Sprint 3 ; mesure sur banc HiL Sprint 5
C_f, C_r	Estimé (littérature + pression + gomme)	Moyen (plage $\pm 30\%$)	Slip-angle sweep Sprint 5 si matériel
h_G	Estimé (EV + batterie au plancher)	Faible (entre 0,45 et 0,51 m)	Mesure statique center-of-grav
a, b	Calculé (masse/essieu)	Faible (constructeur)	Mesure directe par pesée si possible
m	Constructeur	Très faible	Donnée officielle
L, L_f, L_r	Constructeur	Très faible	Donnée officielle
V	Paramètre de simulation	Aucun (variable)	n.a.

Hypothèses fortes du modèle bicycle.

1. Petit angle de braquage ($|\delta| < 5^\circ$, soit 0,087 rad) – validé REQ-LKA-003.
2. Pneumatique en régime linéaire ($|\alpha| < 4^\circ$).
3. Route plate, sans pente ($g \neq 0$ dans z).
4. Pas de vent (étude dédiée REQ-LKA-005 conduite en Sprint 3).
5. Vitesse V constante (modèle linéaire stationnaire).

Hypothèses à relâcher en Sprint 3+. Modèle non-linéaire pour grand angle de braquage, modèle à 7-degrés-de-liberté pour le transfert de charge en virage, et modèle Magic Formula / Pacejka pour le pneumatique en saturation. Ces extensions sont **hors scope du Sprint 1** mais doivent être anticipées dans le planning.

13. Références bibliographiques

Normes

- ISO 8855:2011 — Road vehicles — Vehicle dynamics and road-holding ability — Vocabulary (définitions des angles β , r , ψ , etc.)
- SAE J670e — Vehicle Dynamics Terminology (vocabulaire anglo-saxon, base du modèle bicycle anglo-saxon)

Publications scientifiques et techniques

- **Rajamani, R.** (2012). *Vehicle Dynamics and Control*. 2^e éd. Springer. ISBN 978-1-4614-1433-9. — référence pour l'inertie en lacet, les coefficients a_{11} , a_{12} , etc.
- **Pacejka, H. B.** (2012). *Tire and Vehicle Dynamics*. 3^e éd. Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-097016-5. — référence *Magic Formula* pneumatique.
- **Milliken, W. F. & Milliken, D. L.** (1995). *Race Car Vehicle Dynamics*. SAE International. ISBN 978-1-56091-526-3. — rigidités de dérive, glissements, charge.
- **Gillespie, T. D.** (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International. ISBN 978-1-56091-199-9. — bases de la dynamique latérale.
- **Jazar, R. N.** (2017). *Vehicle Dynamics: Theory and Application*. 3^e éd. Springer. ISBN 978-3-319-53441-1.
- **Hewson, P.** (2005). *Method for estimating tyre cornering stiffness from basic tyre information*. Proc. IMechE, Part D: J. Automobile Engineering, vol. 219, D3. — DOI 10.1243/095440705X11107.
- **Loeb, J., Guenther, D., Chen, H., Ellis, J.** (1990). *Lateral Stiffness, Cornering Stiffness and Relaxation Length of the Pneumatic Tire*. SAE Technical Paper 900129. — DOI 10.4271/900129.
- **Balaga, S., Iaballa, M., Singh, K.** (2024). *Real-Time Cornering Stiffness Estimation and Road Friction State Classification under Normal Driving Conditions*. SAE Technical Paper 2024-01-2650. — DOI 10.4271/2024-01-2650.
- **Debouk, R.** (2019). *Overview of the Second Edition of ISO 26262: Functional Safety — Road Vehicles*. Journal of System Safety. — référencé pour la veille ISO 26262.
- **TU Eindhoven, 4AUB20 Road Vehicle Dynamics** (2024). *Exercise 1: Tesla CG Position & Inertia*. — paramètres académiques Tesla Model 3.

Sources constructeur / commerciales

- Tesla Inc. — *Model 3 Owner's Manual*, sections *Dimensions and Weights*, *Subsystems*.
- Tesla Inc. — *Model 3 Service Manual 2017-2023*.
- Tesla Inc. — *Model 3 product page*.
- **MarkLines / Munro & Associates** (2019). *Tesla Model 3 Teardown: Chassis, and Body* — analyse détaillée de la répartition de masse, hauteur CG, position batterie.
- **EVKX.net** — *Tesla Model 3 Standard / Long Range / Performance Specifications* — caractéristiques techniques publiques.

- *Motor Trend – 2018 Tesla Model 3 First Drive Review* par Kim Reynolds (2017) – identification pneumatique première monte.
- *Edmunds – 2025 Tesla Model 3 Specs & Features* – caractéristiques 2025 et pneumatique.
- *Wikipedia – Tesla Model 3* – synthèse des différentes générations.

Documentation interne projet

- *README – Membre 2 : Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration)* – version 2026-05
- *README – Membre 1 : Dev 1 (Modélisation & Contrôleur)* – version 2026-05
- *README – Guide de Coordination Équipe* – version 2026-05
- US-101, US-102, US-103 – issues Jira LKA-2, LKA-3, LKA-4

14. Annexes

Annexe A – Glossaire des paramètres

Symbole	Unité (SI)	Description
m	kg	Masse totale du véhicule
L	m	Empattement (wheelbase)
a	m	Distance du centre de gravité à l'essieu avant
b	m	Distance du centre de gravité à l'essieu arrière
l_f, l_r	m	Voie avant / arrière (track width)
h_G	m	Hauteur du centre de gravité
I_z	kg·m ²	Moment d'inertie en lacet autour de l'axe z
C_f, C_r	N/rad	Rigidité de dérive (cornering stiffness) par essieu
V	m/s	Vitesse longitudinale (hypothèse constante par scénario)
δ	rad	Angle de braquage (commande du conducteur / correcteur)
β	rad	Angle de dérive (sideslip) au CG
r	rad/s	Vitesse de lacet (yaw rate)
y	m	Écart latéral par rapport à la trajectoire de référence
ψ	rad	Cap (heading angle) du véhicule par rapport à la référence

Annexe B – Calcul de vérification des coefficients a₁₁, a₁₂

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= -(C_f + C_r) / (m \cdot V) = -(120\,000 + 180\,000) / (1\,823 \times 25) \\
 &= -300\,000 / 45\,575 = -6,58 \text{ s}^{-1}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
a_{12} &= -1 + (b \cdot C_r - a \cdot C_f) / (m \cdot V^2) \\
&= -1 + (1,452 \times 180\,000 - 1,423 \times 120\,000) / (1\,823 \times 625) \\
&= -1 + (261\,360 - 170\,760) / 1\,139\,375 \\
&= -1 + 90\,600 / 1\,139\,375 \\
&= -1 + 0,0795 \\
&= -0,9205 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{modèle bicycle standard})
\end{aligned}$$

Note : Le coefficient a_{12} retenu dans le README Dev 1 vaut $-0,193 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. L'écart provient du choix $a = 1,15 \text{ m}$ / $b = 1,725 \text{ m}$ (correspondant à une répartition 40:60 non représentative du Model 3 LR AWD). Avec **les valeurs de la présente fiche ($a = 1,42 \text{ m}$, $b = 1,45 \text{ m}$)**, $a_{12} = -0,92 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Cette correction de cohérence est à valider en Sprint 2 par Dev 1.

Annexe C – Cohérence avec la matrice A du README Dev 1

Le README Dev 1 annonce :

$$\begin{aligned}
A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ V & 0 & 0 & V \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

- $a_{31} = V = 25 \text{ m/s}$ ✓ (cohérent)
- $a_{34} = V = 25 \text{ m/s}$ ✓ (cohérent)
- $a_{42} = 1$ (relation $\dot{\psi} = r$) ✓ (cohérent)

Seuls **a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22}** dépendent des paramètres du véhicule et sont à reprendre avec les valeurs de la présente fiche. **Action Dev 1 (Sprint 2) :** reprendre le fichier `modele_bicyclette.sce` avec les coefficients actualisés.

Annexe D – Lien vers la veille ISO 26262

La classification ASIL des exigences LKA (REQ-LKA-001 à REQ-LKA-006) et les méthodes d'analyse de sécurité associées (HARA, FMEA, FTA) sont traitées dans le livrable de veille normative ISO 26262 (Sprint 1, LKA-6), à consulter en parallèle de cette fiche.

Validation & workflow Jira

Action	Statut	Date	Owner
Rédaction initiale	✓ To Review	2026-06-02	Dev 2

Action	Statut	Date	Owner
Revue croisée Dev 1	🕒 À faire	2026-06-04 (Sprint Daily)	Dev 1
Validation a, b (vs. répartition 50:50)	🕒 À arbitrer en Sprint Planning 2	2026-06-09	Équipe
Injection paramètres dans <code>modele_bicyclette.sce</code>	🕒 Sprint 2	2026-06-09 →	Dev 1
Validation MiL (analyse de sensibilité I_z, C_f, C_r)	🕒 Sprint 3	2026-06-23 →	Dev 1 + Dev 2

Definition of Done (DoD) – Fiche paramètres

- ☒ Tous les paramètres du modèle bicycle sont renseignés avec source
- ☒ Au moins une source constructeur ET une source académique par paramètre
- ☒ Plage d'incertitude documentée pour chaque paramètre estimé
- ☒ Tableau récapitulatif unique pour injection Scilab
- ☐ Validation revue croisée Dev 1
- ☐ Cohérence avec `modele_bicyclette.sce` confirmée après ajustement a, b